

Отчёт по лабораторной работе №7

Управление журналами событий в системе

Акунаева Антонина Эрдниевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	17
5	Выводы	20
	Список литературы	21

Список иллюстраций

3.1	Действия с терминалом для отображения в журнале	7
3.2	Журнал системных событий	8
3.3	Журнал мониторинга сообщений безопасности	8
3.4	Установка Apache и запуск службы httpd	9
3.5	Журнал сообщений об ошибках веб-службы	9
3.6	Файл /etc/httpd/conf/httpd.conf	10
3.7	Создание файлов мониторинга и их редактирование	10
3.8	Файл httpd.conf	11
3.9	Перезагрузка веб-службы и конфигурации rsyslogd	11
3.10	Журнал мониторинга отладочной информации	12
3.11	Журнал событий journald	12
3.12	Журнал событий journald	13
3.13	Журнал событий journald	14
3.14	Журнал событий journald	15
3.15	Создание постоянного журнала journald	16
4.1	Контрольный вопрос №6	18
4.2	Контрольный вопрос №8	19

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе. [1]

2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки работы с журналом мониторинга событий в реальном времени (см. раздел 7.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки создания и настройки отдельного файла конфигурации мониторинга отслеживания событий веб-службы (см. раздел 7.4.2).
3. Продемонстрируйте навыки работы с `journalctl` (см. раздел 7.4.3).
4. Продемонстрируйте навыки работы с `journalld` (см. раздел 7.4.4).

3 Выполнение лабораторной работы

7.4.1. Мониторинг журнала системных событий в реальном времени

Запустим терминал и зайдём как администратор, введя пароль (рис. 3.1).

Откроем второе окно терминала и запустим мониторинг системных событий в реальном времени (рис. 3.2):

```
tail -f /var/log/messages
```

В третьем терминале попытаемся зайти как суперпользователь, введя неправильный пароль. Получим ошибку: *su: Authentication failure*. Тогда во второй вкладке отобразится *FAILED SU (to root) aeakunaeva on pts/3*.

Введём в третьем окне:

```
logger hello
```

Сообщение *hello* отобразится во второй вкладке.

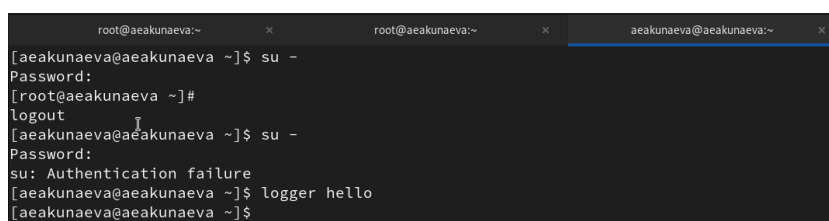


Рис. 3.1: Действия с терминалом для отображения в журнале

```
[root@aeakunaeva ~]# tail -f /var/log/messages
Dec 20 14:10:06 aeakunaeva systemd[1922]: Started VTE child process 48305 launched by gnome-terminal-server process 45304.
Dec 20 14:10:07 aeakunaeva systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
Dec 20 14:10:15 aeakunaeva systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication Daemon...
Dec 20 14:10:15 aeakunaeva systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.
Dec 20 14:10:16 aeakunaeva systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
Dec 20 14:10:16 aeakunaeva su[48337]: (to root) aeakunaeva on pts/1
Dec 20 14:10:16 aeakunaeva systemd[1]: Starting Hostname Service...
Dec 20 14:10:16 aeakunaeva systemd[1]: Started Hostname Service.
Dec 20 14:10:18 aeakunaeva systemd[1922]: Started VTE child process 48380 launched by gnome-terminal-server process 45304.
Dec 20 14:10:38 aeakunaeva su[48411]: (to root) aeakunaeva on pts/2
Dec 20 14:10:45 aeakunaeva systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
Dec 20 14:10:46 aeakunaeva systemd[1922]: Started VTE child process 48449 launched by gnome-terminal-server process 45304.
Dec 20 14:10:59 aeakunaeva systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication Daemon...
Dec 20 14:10:59 aeakunaeva systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.
Dec 20 14:11:00 aeakunaeva su[48476]: (to root) aeakunaeva on pts/3
Dec 20 14:11:17 aeakunaeva su[48520]: FAILED SU (to root) aeakunaeva on pts/3
Dec 20 14:11:29 aeakunaeva systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
Dec 20 14:11:30 aeakunaeva systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
Dec 20 14:11:40 aeakunaeva aeakunaeva[48532]: hello
```

Рис. 3.2: Журнал системных событий

Остановим трассировку файла мониторинга в реальном времени комбинацией *Ctrl+C* и выведем журнал мониторинга сообщений безопасности, последние 20 строк, указав соответствующий параметр (рис. 3.3):

```
tail -n 20 /var/log/secure
```

```
Dec 20 14:11:29 aeakunaeva systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
Dec 20 14:11:30 aeakunaeva systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
Dec 20 14:11:40 aeakunaeva aeakunaeva[48532]: hello
^C
[root@aeakunaeva ~]# tail -n 20 /var/log/secure
Dec 20 13:04:24 aeakunaeva gdm-password[48122]: gkr-pam: unlocked login keyring
Dec 20 14:09:39 aeakunaeva gdm-password[48239]: gkr-pam: unlocked login keyring
Dec 20 14:09:46 aeakunaeva su[48262]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(u
id=0) by aeakunaeva(uid=1000)
Dec 20 14:10:16 aeakunaeva su[48337]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(u
id=0) by aeakunaeva(uid=1000)
Dec 20 14:10:38 aeakunaeva su[48411]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(u
id=0) by aeakunaeva(uid=1000)
Dec 20 14:11:00 aeakunaeva su[48476]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(u
id=0) by aeakunaeva(uid=1000)
Dec 20 14:11:02 aeakunaeva su[48476]: pam_unix(su-l:session): session closed for user root
Dec 20 14:11:14 aeakunaeva unix_chkpwd[48522]: password check failed for user (root)
Dec 20 14:11:14 aeakunaeva su[48520]: pam_unix(su-l:auth): authentication failure; logname=a
eakunaeva uid=1000 euid=0 tty=/dev/pts/3 ruser=aeakunaeva rhost= user=root
[root@aeakunaeva ~]#
```

Рис. 3.3: Журнал мониторинга сообщений безопасности

7.4.2. Изменение правил `rsyslog.conf`

Установим Apache (рис. 3.4):

```
dnf -y install httpd
```

Как только установка завершится, хапустим веб-службу:


```
systemctl start httpd
systemctl enable httpd
```

Будет создана symlink ссылка.

```
root@aeakunaeva:~ x root@aeakunaeva:~ x root@aeakunaeva:~ x
Verifying      : apr-util-1.6.1-23.el9.x86_64 2/11
Verifying      : apr-util-bdb-1.6.1-23.el9.x86_64 3/11
Verifying      : apr-util-openssl-1.6.1-23.el9.x86_64 4/11
Verifying      : httpd-2.4.62-7.el9_7.2.x86_64 5/11
Verifying      : httpd-core-2.4.62-7.el9_7.2.x86_64 6/11
Verifying      : httpd-filesystem-2.4.62-7.el9_7.2.noarch 7/11
Verifying      : httpd-tools-2.4.62-7.el9_7.2.x86_64 8/11
Verifying      : mod_http2-2.0.26-5.el9.x86_64 9/11
Verifying      : mod_lua-2.4.62-7.el9_7.2.x86_64 10/11
Verifying      : rocky-logos-httpd-90.16-1.el9.noarch 11/11

Installed:
apr-1.7.0-12.el9_3.x86_64      apr-util-1.6.1-23.el9.x86_64
apr-util-bdb-1.6.1-23.el9.x86_64  apr-util-openssl-1.6.1-23.el9.x86_64
httpd-2.4.62-7.el9_7.2.x86_64  httpd-core-2.4.62-7.el9_7.2.x86_64
httpd-filesystem-2.4.62-7.el9_7.2.noarch  httpd-tools-2.4.62-7.el9_7.2.x86_64
mod_http2-2.0.26-5.el9.x86_64  mod_lua-2.4.62-7.el9_7.2.x86_64
rocky-logos-httpd-90.16-1.el9.noarch

Complete!
[root@aeakunaeva ~]# systemctl start httpd
[root@aeakunaeva ~]# systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
```

Рис. 3.4: Установка Apache и запуск службы httpd

Во второй вкладке терминала откроем журнал сообщений об ошибках веб-службы (и затем закроем активные службы на *Ctrl+C*) (рис. 3.5):

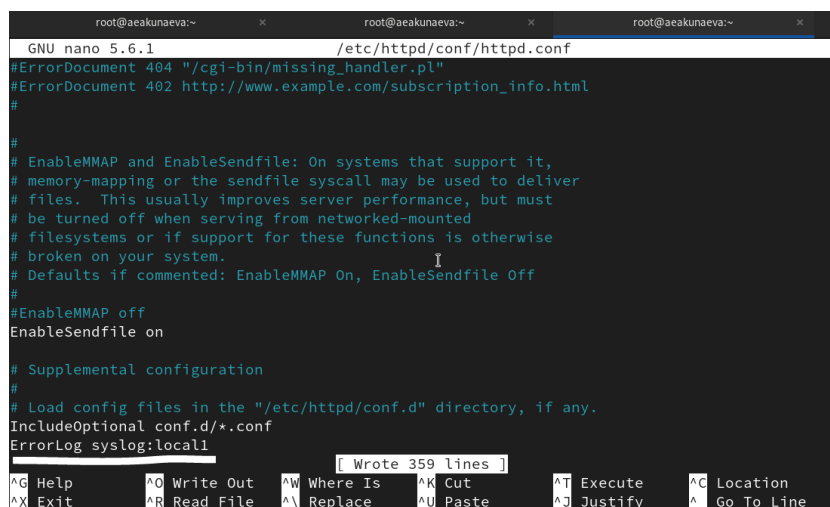
```
tail -f /var/log/httpd/error_log
```

```
[root@aeakunaeva ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Sat Dec 20 14:15:03.560178 2025] [core:notice] [pid 49092:tid 49092] SELinux policy enabled
; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Sat Dec 20 14:15:03.561241 2025] [suexec:notice] [pid 49092:tid 49092] AH01232: suEXEC mech
anism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using
aeakunaeva.localdomain. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Sat Dec 20 14:15:03.627391 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 49092:tid 49092] AH02282:
No slotmem from mod_heartbeat
[Sat Dec 20 14:15:03.633985 2025] [mpm_event:notice] [pid 49092:tid 49092] AH00489: Apache/2
.4.62 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Sat Dec 20 14:15:03.634023 2025] [core:notice] [pid 49092:tid 49092] AH00094: Command line:
'/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
^C
[root@aeakunaeva ~]#
```

Рис. 3.5: Журнал сообщений об ошибках веб-службы

Откроем в текстовом редакторе nano файл */etc/httpd/conf/httpd.conf* и добавим в самый конец строку *ErrorLog syslog:local1*. Сохраним изменения и закроем файл (рис. 3.6):

```
nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
```



```
GNU nano 5.6.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#
#
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# files. This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
# Defaults if commented: EnableMMAP On, EnableSendfile Off
#
#EnableMMAP off
EnableSendfile on
# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf
ErrorLog syslog:local1
```

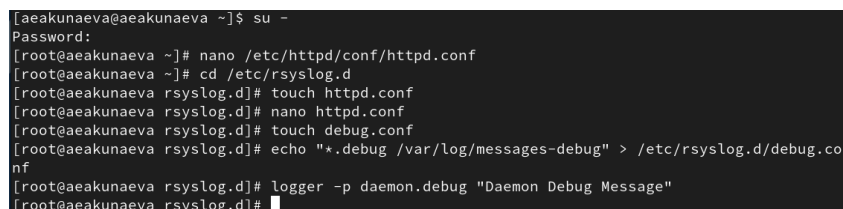
Рис. 3.6: Файл /etc/httpd/conf/httpd.conf

Теперь перейдём в /etc/rsyslog.d и создадим файл мониторинга событий веб-службы httpd.conf (рис. 3.7):

```
cd /etc/rsyslog.d
touch httpd.conf
nano httpd.conf
```

Введём в нём строку, чтобы отправлять все получаемые local1 сообщения (рис. 3.8):

```
local1.* -/var/log/httpd-error.log
```



```
[aeakunaeva@aeakunaeva ~]$ su -
Password:
[root@aeakunaeva ~]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@aeakunaeva ~]# cd /etc/rsyslog.d
[root@aeakunaeva rsyslog.d]# touch httpd.conf
[root@aeakunaeva rsyslog.d]# nano httpd.conf
[root@aeakunaeva rsyslog.d]# touch debug.conf
[root@aeakunaeva rsyslog.d]# echo "*.* debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf
[root@aeakunaeva rsyslog.d]# logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"
[root@aeakunaeva rsyslog.d]#
```

Рис. 3.7: Создание файлов мониторинга и их редактирование

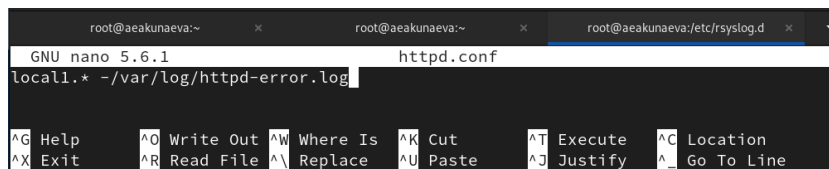


Рис. 3.8: Файл httpd.conf

В первой вкладке перезагрузим конфигурацию rsyslogd и веб-службу httpd (рис. 3.9):

```
systemctl restart rsyslog.service
systemctl restart httpd
```

В третьей вкладке создадим ещё один файл (рис. 3.7):

```
cd /etc/rsyslog.d
touch debug.conf
```

И введём:

```
echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf
```

И снова в первой перезагрузим rsyslogd (рис. 3.9):

```
systemctl restart rsyslog.service
```

```
[root@aeakunaeva ~]# systemctl restart rsyslog.service
[root@aeakunaeva ~]# systemctl restart httpd
[root@aeakunaeva ~]# systemctl restart rsyslog.service
[root@aeakunaeva ~]#
```

Рис. 3.9: Перезагрузка веб-службы и конфигурации rsyslogd

Во второй вкладке запустим мониторинг отладочной информации (рис. 3.10):

```
tail -f /var/log/messages-debug
```

В третьей введём (рис. 3.7):

```
logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"
```

И увидим сообщение *Daemon Debug Message* во второй. Закроем на *Ctrl+C*.

```
[root@aeakunaeva ~]# tail -f /var/log/messages-debug
Dec 20 14:22:20 aeakunaeva systemd[1]: Stopping System Logging Service...
Dec 20 14:22:21 aeakunaeva rsyslogd[49376]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1
.el9" x-pid="49376" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Dec 20 14:22:21 aeakunaeva systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Dec 20 14:22:21 aeakunaeva systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Dec 20 14:22:21 aeakunaeva systemd[1]: Starting System Logging Service...
Dec 20 14:22:21 aeakunaeva rsyslogd[49571]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1
.el9" x-pid="49571" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Dec 20 14:22:21 aeakunaeva systemd[1]: Started System Logging Service.
Dec 20 14:22:21 aeakunaeva rsyslogd[49571]: imjournal: journal files changed, reloading... [
v8.2412.0-1.el9 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
Dec 20 14:23:05 aeakunaeva root[49577]: Daemon Debug Message
^C
[root@aeakunaeva ~]#
```

Рис. 3.10: Журнал мониторинга отладочной информации

7.4.3. Использование journalctl

Во второй вкладке откроем журнал с событиями с момента последнего запуска системы (текущего). Просмотрим на *Enter* и выйдем на *q* (рис. 3.11):

```
journalctl
```

```
root@aeakunaeva:~ root@aeakunaeva:~ root@aeakunaeva:/etc/rsyslog.d
[root@aeakunaeva ~]# journalctl
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: Linux version 5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 (m
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: The list of certified hardware and cloud inst
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/vmlinuz
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: [Firmware Bug]: TSC doesn't count with P0 fre
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000000
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000009fc00-0x00000000
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000f0000-0x00000000
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000100000-0x00000000
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000dff0000-0x00000000
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000100000000-0x00000001
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: APIC: Static calls initialized
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: SMBIOS 2.5 present.
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: Hypervisor detected: KVM
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: kvm-clock: using sched offset of 7889848699 c
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffff
```

Рис. 3.11: Журнал событий journald

Кроме того, можем посмотреть журнал в режимах (рис. 3.12-рис. 3.14):

1. Без использования пейджера

```
journalctl --no-pager
```

2. Реального времени

```
journalctl -f
```

3. С использованием фильтрации просмотра конкретных параметров журнала, нажав дважды на *Tab* после запуска journalctl

4. Просматривая события для UID0

```
journalctl _UID=0
```

5. С отображением последних n=20 строк журнала

```
journalctl -n 20
```

```
[root@aakunaeva ~]# journalctl _UID=0
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain systemd-journald[246]: Journal started
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain systemd-journald[246]: Runtime Journal (/run/log/journal-
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain systemd-sysusers[248]: Creating group 'nobody' with GID
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain systemd-sysusers[248]: Creating group 'users' with GID
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain systemd-sysusers[248]: Creating group 'dbus' with GID
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain systemd-sysusers[248]: Creating user 'dbus' (System M
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain systemd-modules-load[247]: Inserted module 'fuse'
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain systemd-modules-load[247]: Module 'msr' is built in
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directo
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain systemd[1]: Finished Create Static Device Nodes in /d
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain systemd[1]: Finished Create Volatile Files and Directo
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain systemd[1]: Finished Setup Virtual Console.
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain systemd[1]: dracut ask for additional cmdline paramet
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain systemd[1]: Starting dracut cmdline hook...
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain dracut-cmdline[264]: dracut-9.6 (Blue Onyx) dracut-05
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain dracut-cmdline[264]: Using kernel command line paramet
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain systemd[1]: Finished dracut cmdline hook.
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain systemd[1]: Starting dracut pre-udev hook...
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain systemd[1]: Finished dracut pre-udev hook.
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain systemd[1]: Starting Rule-based Manager for Device Ev
Nov 15 19:20:03 aakunaeva.localdomain systemd-udevd[380]: Using default interface naming sc

[root@aakunaeva ~]# journalctl -n 20
Dec 20 14:21:08 aakunaeva.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Dec 20 14:21:09 aakunaeva.localdomain httpd[49384]: AH00558: httpd: Could not reliably dete
Dec 20 14:21:09 aakunaeva.localdomain httpd[49384]: Server configured, listening on: port 80
Dec 20 14:21:09 aakunaeva.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Dec 20 14:21:28 aakunaeva.localdomain PackageKit[48674]: daemon quit
Dec 20 14:21:28 aakunaeva.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Deactivated successfu
Dec 20 14:21:28 aakunaeva.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Consumed 18.520s CPU
Dec 20 14:22:20 aakunaeva.localdomain systemd[1]: Stopping System Logging Service...
Dec 20 14:22:21 aakunaeva.localdomain rsyslogd[49376]: [origin software="rsyslogd" swVersio
Dec 20 14:22:21 aakunaeva.localdomain systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Dec 20 14:22:21 aakunaeva.localdomain systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Dec 20 14:22:21 aakunaeva.localdomain systemd[1]: Starting System Logging Service...
```

Рис. 3.12: Журнал событий journald

6. Для просмотра только сообщений об ошибках

```
journalctl -p err
```

7. С отображением событий за определённый промежуток времени, используя ключи `–since` и `–until`, указывая время в формате “YYYY-MM-DD hh:mm:ss” или параметры как “yesterday/tomorrow/today”

```
journalctl --since yesterday
```

```
[root@aeakunaeva ~]# journalctl -p err
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: elb>
Nov 15 19:20:04 aeakunaeva.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx see>
Nov 15 19:20:04 aeakunaeva.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This confi>
Nov 15 19:20:04 aeakunaeva.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please swi>
Nov 15 19:20:23 aeakunaeva.localdomain alsactl[821]: alsa-lib main.c:1554:(snd_use_case_mgr>
Nov 15 19:21:44 aeakunaeva.localdomain gdm-password[1909]: gkr-pam: unable to locate daemon>
Nov 15 19:21:52 aeakunaeva.localdomain gdm-wayland-session[1354]: GLib: Source ID 2 was not>
Nov 15 19:21:52 aeakunaeva.localdomain gdm-launch-environment[1041]: GLib-GObject: g_object>
Nov 21 19:30:24 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: Failed to start Rotate log files.
Nov 22 19:30:25 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: Failed to start Rotate log files.
Nov 22 19:30:25 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: Failed to start Update a database for mloc>
Dec 19 12:58:00 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: Failed to start Rotate log files.
Dec 19 12:58:00 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: Failed to start Update a database for mloc>
Dec 20 12:58:00 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: Failed to start Rotate log files.
Dec 20 12:58:00 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: Failed to start Update a database for mloc>

[root@aeakunaeva ~]# journalctl --since yesterday
Dec 22 05:23:24 aeakunaeva.localdomain systemd-timedated[45944]: Changed local time to Mon 2>
Dec 22 05:23:24 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: Starting Rotate log files...
Dec 22 05:23:24 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: Started Update a database for mlocate.
Dec 22 05:23:24 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: rsyslog.service: Sent signal SIGHUP to ma>
Dec 22 05:23:24 aeakunaeva.localdomain rsyslogd[1021]: [origin software="rsyslogd" swVersion>
Dec 22 05:23:24 aeakunaeva.localdomain sssd_kcm[4163]: Shutting down (status = 0)
Dec 22 05:23:24 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: sssd-kcm.service: Deactivated successfull>
Dec 22 05:23:24 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: logrotate.service: Deactivated successfull>
Dec 22 05:23:24 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: Finished Rotate log files.
Dec 22 05:23:24 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: mlocate-updatedb.service: Deactivated suc>
Dec 21 05:23:24 aeakunaeva.localdomain systemd-timedated[45944]: Changed local time to Sun 2>
Dec 21 05:23:24 aeakunaeva.localdomain systemd-journald[647]: Time jumped backwards, rotatin>
Dec 21 05:23:24 aeakunaeva.localdomain rsyslogd[1021]: imjournal: journal files changed, rel>
Dec 20 05:23:24 aeakunaeva.localdomain systemd-timedated[45944]: Changed local time to Sat 2>
Dec 20 05:23:24 aeakunaeva.localdomain systemd-journald[647]: Time jumped backwards, rotatin>
Dec 20 05:23:24 aeakunaeva.localdomain rsyslogd[1021]: imjournal: journal files changed, rel>
Dec 19 05:23:24 aeakunaeva.localdomain systemd-timedated[45944]: Changed local time to Fri 2>
Dec 19 05:23:24 aeakunaeva.localdomain systemd-journald[647]: Time jumped backwards, rotatin>
Dec 19 05:23:24 aeakunaeva.localdomain rsyslogd[1021]: imjournal: journal files changed, rel>
Dec 19 12:58:00 aeakunaeva.localdomain systemd-timedated[47555]: Changed local time to Fri 2>
Dec 19 12:58:00 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: logrotate.service: Start request repeated>
```

Рис. 3.13: Журнал событий journald

Также возможно отобразить журнал событий с ошибками, например, только за вчера:

```
journalctl --since yesterday -p err
```

Для получения детальной информации о журнале можно ввести:

```
journalctl -o verbose
```

А для просмотра детальной информации о модуле sshd (в нашем случае записей нет):

```
journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service
```

```
[root@aeakunaeva ~]# journalctl --since yesterday -p err
Dec 19 12:58:00 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: Failed to start Rotate log files.
Dec 19 12:58:00 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: Failed to start Update a database for mlo>
Dec 20 12:58:00 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: Failed to start Rotate log files.
Dec 20 12:58:00 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: Failed to start Update a database for mlo>

[root@aeakunaeva ~]# journalctl -o verbose
Sat 2025-11-15 19:20:03.244556 MSK [s=b543c4f188964b259be76a32f0eb8d6e;i=1;b=38d9c1b1c66d433>
  _SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
  _TRANSPORT=kernel
  PRIORITY=5
  SYSLOG_FACILITY=0
  SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
  MESSAGE=Linux version 5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ>
  _BOOT_ID=38d9c1b1c66d433faf6e749c3adb4c4a
  _MACHINE_ID=2edc6ad45edc4b8ca12fb8e088515ec9
  _HOSTNAME=aeakunaeva.localdomain
  _RUNTIME_SCOPE=initrd
Sat 2025-11-15 19:20:03.244579 MSK [s=b543c4f188964b259be76a32f0eb8d6e;i=2;b=38d9c1b1c66d433>
  _SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
  _TRANSPORT=kernel
  PRIORITY=5
  SYSLOG_FACILITY=0
  SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
  _BOOT_ID=38d9c1b1c66d433faf6e749c3adb4c4a
  _MACHINE_ID=2edc6ad45edc4b8ca12fb8e088515ec9
  _HOSTNAME=aeakunaeva.localdomain
  _RUNTIME_SCOPE=initrd
  MESSAGE=The list of certified hardware and cloud instances for Enterprise Linux 9 can be>

[root@aeakunaeva ~]# journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service
-- No entries --
[root@aeakunaeva ~]#
```

Рис. 3.14: Журнал событий journald

7.4.4. Постоянный журнал journald

Войдём как суперпользователь в терминал. Создадим каталог */var/log/journal* для того, чтобы хранить в нём записи журнала, чтобы сделать его постоянным (рис. 3.15):

```
mkdir -p /var/log/journal
```

Скорректируем права для администратора, чтобы были осуществимы записи в файл журнала:

```
chown root:systemd-journal /var/log/journal
```

```
chmod 2755 /var/log/journal
```

Чтобы сохранить изменения, перезагрузим систему или введём команду:

```
killall -USR1 systemd-journald
```

Теперь журнал journald постоянный. Можем посмотреть записи с момента последней перезагрузки:

journalctl -b

```
[aeakunaeva@aeakunaeva ~]$ su -
Password:
[root@aeakunaeva ~]# mkdir -p /var/log/journal
[root@aeakunaeva ~]# chown root:systemd-journal /var/log/journal
[root@aeakunaeva ~]# chmod 2755 /var/log/journal
[root@aeakunaeva ~]# killall -USR1 systemd-journald
[root@aeakunaeva ~]# journalctl -b
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: Linux version 5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 (m
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: The list of certified hardware and cloud inst
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/vmlinuz
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: [Firmware Bug]: TSC doesn't count with P0 fre
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000000
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000009fc00-0x00000000
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000dfff0000-0x00000000
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000001
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: APIC: Static calls initialized
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: SMBIOS 2.5 present.
```

Рис. 3.15: Создание постоянного журнала journald

4 Контрольные вопросы

1. Какой файл используется для настройки rsyslogd?

`/etc/rsyslog.conf`

2. В каком файле журнала rsyslogd содержатся сообщения, связанные с аутентификацией?

`/var/log/secure`

3. Если вы ничего не настроите, то сколько времени потребуется для ротации файлов журналов?

До пяти недель.

4. Какую строку следует добавить в конфигурацию для записи всех сообщений с приоритетом info в файл /var/log/messages.info?

`*.=info /var/log/messages.info`

5. Какая команда позволяет вам видеть сообщения журнала в режиме реального времени?

`journalctl -f`

``` ([рис. @fig:016]).

![Контрольный вопрос №5] (image/q5.PNG){#fig:016 width=70%}

**\*\*6. Какая команда позволяет вам видеть все сообщения журнала, которые были написаны д**

journalctl –since “2025-20-12 09:00:00” –until “2025-12-20 15:00:00” “ (рис. 4.1).

```
[root@aekunaeva ~]# journalctl --since "2025-12-20 09:00:00" --until "2025-12-20 15:00:00"
Dec 20 12:58:00 aekunaeva.localdomain systemd-timedated[47555]: Changed local time to Sat 2025-12-20 12:58:00
Dec 20 12:58:00 aekunaeva.localdomain systemd[1]: logrotate.service: Start request repeated too quickly.
Dec 20 12:58:00 aekunaeva.localdomain systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'start-limit-hit'.
Dec 20 12:58:00 aekunaeva.localdomain systemd[1]: Failed to start Rotate log files.
Dec 20 12:58:00 aekunaeva.localdomain systemd[1]: mlocate-updatedb.service: Start request repeated too quickly.
Dec 20 12:58:00 aekunaeva.localdomain systemd[1]: mlocate-updatedb.service: Failed with result 'start-limit-hit'.
Dec 20 12:58:00 aekunaeva.localdomain systemd[1]: Failed to start Update a database for mlocate.
Dec 20 12:58:02 aekunaeva.localdomain systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
Dec 20 12:57:00 aekunaeva.localdomain systemd-timedated[47555]: Changed local time to Sat 2025-12-20 12:57:00
Dec 20 12:57:00 aekunaeva.localdomain systemd-journald[647]: Time jumped backwards, rotating.
Dec 20 12:57:00 aekunaeva.localdomain rsyslogd[1021]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.8.0]
Dec 20 12:57:00 aekunaeva.localdomain rsyslogd[1021]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.8.0]
Dec 20 12:57:00 aekunaeva.localdomain sssd_kcm[47821]: Shutting down (status = 0)
Dec 20 12:57:00 aekunaeva.localdomain systemd[1]: sssd-kcm.service: Deactivated successfully.
Dec 20 12:57:03 aekunaeva.localdomain systemd-timedated[47555]: chronyd.service: Enabling unit.
Dec 20 12:57:03 aekunaeva.localdomain systemd[1]: Reloading.
Dec 20 12:57:03 aekunaeva.localdomain systemd-rc-local-generator[47875]: /etc/rc.d/rc.local is not marked as executable.
Dec 20 12:57:04 aekunaeva.localdomain systemd-timedated[47555]: Set NTP to enabled (chronyd.service).
Dec 20 12:57:04 aekunaeva.localdomain systemd[1]: Starting NTP client/server...
Dec 20 12:57:04 aekunaeva.localdomain chronyd[47896]: chronyd version 4.6.1 starting (+CMON +NTP +REFCL)
Dec 20 12:57:04 aekunaeva.localdomain chronyd[47896]: Loaded 0 symmetric keys
Dec 20 12:57:04 aekunaeva.localdomain chronyd[47896]: Using right/UTC timezone to obtain leap second data
Dec 20 12:57:04 aekunaeva.localdomain chronyd[47896]: Frequency 4.580 +/- 0.342 ppm read from /var/lib/chrony/
Dec 20 12:57:04 aekunaeva.localdomain chronyd[47896]: Loaded seccomp filter (level 2)
Dec 20 12:57:04 aekunaeva.localdomain systemd[1]: Started NTP client/server.
Dec 20 12:57:05 aekunaeva.localdomain systemd[1]: Starting SSSD Kerberos Cache Manager...
Dec 20 12:57:05 aekunaeva.localdomain systemd[1]: Started SSSD Kerberos Cache Manager.
Dec 20 12:57:05 aekunaeva.localdomain sssd_kcm[47899]: Starting up
```

Рис. 4.1: Контрольный вопрос №6

## 7. Какая команда позволяет вам видеть сообщения journald после последней перезагрузки системы?

journalctl -b

```([рис. @fig:018]).

! [Контрольный вопрос №7] (image/q7.PNG){#fig:018 width=70%}

****8. Какая процедура позволяет сделать журнал journald постоянным?****

Создаём каталог для записей журнала:

mkdir -p /var/log/journal

Скорректируем права для администратора, чтобы были осуществимы записи в файл журнала:

chown root:systemd-journal /var/log/journal chmod 2755 /var/log/journal

Чтобы сохранить изменения, перезагрузим систему или введём команду:

killall -USR1 systemd-journald "" (рис. 4.2)

```
[aeakunaeva@aeakunaeva ~]$ su -
Password:
[root@aeakunaeva ~]# mkdir -p /var/log/journal
[root@aeakunaeva ~]# chown root:systemd-journal /var/log/journal
[root@aeakunaeva ~]# chmod 2755 /var/log/journal
[root@aeakunaeva ~]# killall -USR1 systemd-journald
[root@aeakunaeva ~]# journalctl -b
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: Linux version 5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 (mp
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: The list of certified hardware and cloud inst>
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/vmlinuz>
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: [Firmware Bug]: TSC doesn't count with P0 freq
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000000>
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000009fc00-0x00000000>
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000>
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000>
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000dffff0000-0x00000000>
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000>
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000>
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000>
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000001>
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: APIC: Static calls initialized
Nov 15 19:20:03 aeakunaeva.localdomain kernel: SMBIOS 2.5 present.
```

Рис. 4.2: Контрольный вопрос №8

5 Выводы

Я получила навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

Список литературы

1. Кулябов Д.С. Управление журналами событий в системе. ТУИС РУДН.